

Strukturplan für die Bachelorarbeit

Thomas Schneider

Revision 2 – Stand: August 13, 2026

General Information

Name: Thomas Schneider
Standort: Technische Hochschule Ingolstadt (THI)
Sprache: Englisch
Titel: Implementation and Visualization of a Post-Quantum Cryptosystem
Using the Example of the McEliece Cryptosystem

Research Question

How can the McEliece cryptosystem be implemented and visualized within CrypTool Online to improve the understanding of code-based post-quantum cryptography for students?

Executive Summary

The emergence of quantum computing poses a significant threat to currently deployed public-key cryptographic systems such as RSA and Elliptic Curve Cryptography. Algorithms like Shor's algorithm are expected to compromise the security assumptions of these systems once sufficiently powerful quantum computers become available. Consequently, post-quantum cryptography has become an important research and development area within modern information security.

Among the various approaches to post-quantum cryptography, the McEliece cryptosystem represents one of the oldest and most extensively studied code-based cryptographic systems. Despite decades of cryptanalytic research, no practical attacks against properly parameterized variants of the system are known. However, due to its strong mathematical foundations in coding theory, the McEliece cryptosystem is often perceived as difficult to understand, especially for students encountering post-quantum cryptography for the first time.

This thesis addresses the challenge of making the McEliece cryptosystem more accessible for educational purposes. Rather than focusing on advanced mathematical proofs or cryptanalytic research, the thesis investigates how the essential concepts and processes of the cryptosystem can be presented in a comprehensible and interactive manner.

The primary objective is the design and implementation of an educational visualization tool based on CrypTool Online (CTO). The work includes the identification of relevant theoretical concepts, the development of a didactic visualization approach, the design of a software architecture suitable for educational use, and the implementation of a CrypTool Online plugin that visualizes the key generation, encryption, and decryption processes of the McEliece cryptosystem.

The resulting artifact aims to support students in understanding the relationship between coding theory and post-quantum cryptography while demonstrating how interactive visualizations can improve the learning process in complex security-related domains.

The thesis contributes both a practical software implementation and a didactic framework for teaching code-based post-quantum cryptography.

Änderungen in dieser Revision

Rückmeldung des Betreuers (2026-08-13)

1. **Zu 3.1–3.3 (Quantum Computing, Shor's, Grover's Algorithm):** „Sie können überlegen diese Punkte zu einem Grundlagenkapitel zusammenzufassen.“ → zu *einer* Subsection zusammengefasst (jetzt 3.1).
2. **Zu Kapitel 5 & 6 (CrypTool Online Architecture / Educational and Didactic Concept):** „6 würde ich vor 5 ziehen, dann haben Sie alle Grundlagen hintereinander.“ → Reihenfolge getauscht: CrypTool Online Architecture ist jetzt Kapitel 5, Educational and Didactic Concept Kapitel 6.
3. **Zu 1.2 (Problem Statement):** „Hier kürzen – die Einleitung sollte maximal 2 Seiten haben, lieber schieben Sie einige Teile (Problem Statement) weiter hinten, nach den Grundlagen in ein 'Requirementskapitel'. Da können Sie dann auch die Objectives ausarbeiten und den Scope nochmal herausarbeiten.“ → Problem Statement, Objectives und Scope aus der Einleitung entfernt; neues Kapitel 7 *Requirements* nach den Grundlagenkapiteln eingefügt, das diese drei Punkte aufnimmt und ausarbeitet.
4. **Zu Kapitel 2 (Fundamentals of Cryptography):** „Hier dürfen Sie knapp bleiben: Fokus, was für die Arbeit wichtig ist. Zielgruppe Ihrer Arbeit sind Absolventen Ihres Studiengangs, d. h. einiges wissen die auch.“ → Gliederung unverändert gelassen (4 Subsections), aber als Hinweis direkt im Kapitel vermerkt: knapp halten, nur worauf spätere Kapitel wirklich aufbauen.

Contents

1	Introduction	5
1.1	Motivation	5
1.2	Research Question	5
1.3	Structure of the Thesis	5
2	Fundamentals of Cryptography	5
2.1	Symmetric and Asymmetric Cryptography	5
2.2	Security Concepts	5
2.3	Computational Hardness	5
2.4	Public-Key Cryptography	5
3	Quantum Computing and Post-Quantum Cryptography	6
3.1	Quantum Computing Fundamentals and Impact on Classical Cryptography . . .	6
3.2	Need for Post-Quantum Cryptography	6
3.3	Overview of PQC Families	6
3.4	Position of McEliece within PQC	6
4	The McEliece Cryptosystem	6
4.1	Error-Correcting Codes	6
4.2	Linear Codes	6
4.3	Goppa Codes	6
4.4	Structure of the McEliece Cryptosystem	7
4.5	Key Generation	7
4.6	Encryption	7
4.7	Decryption	7
4.8	Security Assumption	7
4.9	Educational Abstraction	7
5	CrypTool Online Architecture	7
5.1	Introduction to CrypTool	7
5.2	Architecture of CrypTool Online	7
5.3	Existing Educational Components	8
6	Educational and Didactic Concept	8
6.1	Learning Objectives	8
6.2	Target Audience Analysis	8
6.3	Educational Challenges	8
6.4	Visualization Principles	8
6.5	Concept of the Learning Tool	8
7	Requirements	8
7.1	Problem Statement	8
7.2	Objectives	9
7.3	Scope	9
7.4	Functional Requirements	9
7.5	Non-Functional Requirements	9
7.6	Requirements for the McEliece Plugin	9

8	Design of the McEliece Learning Plugin	9
8.1	System Design	9
8.2	User Interface Design	9
8.3	Visualization Design	9
8.4	Data Flow Design	9
9	Implementation	10
9.1	Development Environment	10
9.2	Implementation of Key Generation	10
9.3	Implementation of Encryption	10
9.4	Implementation of Decryption	10
9.5	Visualization Components	10
9.6	Challenges and Solutions	10
10	Evaluation	10
11	Conclusion and Future Work	10
12	Sources	10

1 Introduction

Ziel: max. 2 Seiten.

1.1 Motivation

- Bedrohung klassischer Kryptographie durch Quantencomputer
- Relevanz von PQC
- Schwierigkeit des Verständnisses codebasierter Verfahren
- Bedarf an Lehr- und Lernwerkzeug

1.2 Research Question

Vorstellung der Forschungsfrage

1.3 Structure of the Thesis

Kurze Beschreibung aller Kapitel

2 Fundamentals of Cryptography

*Knapp halten – Zielgruppe (Absolvent*innen des eigenen Studiengangs) kennt die Grundlagen bereits. Fokus nur auf das, was für Kapitel 4 (McEliece) und die Abgrenzung zu klassischen Verfahren wirklich gebraucht wird.*

2.1 Symmetric and Asymmetric Cryptography

- Grundprinzipien
- Key Exchange
- Public-Key-Verfahren

2.2 Security Concepts

- Confidentiality
- Integrity
- Authenticity

2.3 Computational Hardness

- One-Way Functions
- Trapdoor Functions

2.4 Public-Key Cryptography

- RSA
- ECC
- Typische Sicherheitsannahmen

3 Quantum Computing and Post-Quantum Cryptography

3.1 Quantum Computing Fundamentals and Impact on Classical Cryptography

Zusammengefasst aus den ehemals separaten Punkten "Fundamentals of Quantum Computing", "Shor's Algorithm" und "Grover's Algorithm" (Vorschlag des Betreuers).

- Qubits, Superposition, Quantum Advantage
- Shor's Algorithm – Auswirkungen auf RSA und ECC
- Grover's Algorithm – Auswirkungen auf symmetrische Verfahren

3.2 Need for Post-Quantum Cryptography

- Store Now, Decrypt Later
- Migration Challenges

3.3 Overview of PQC Families

- Lattice-based
- Code-based
- Hash-based
- Multivariate
- Isogeny-based

3.4 Position of McEliece within PQC

- Historische Entwicklung
- NIST-Prozess
- Classic McEliece

4 The McEliece Cryptosystem

4.1 Error-Correcting Codes

- Motivation
- Kommunikationsfehler
- Fehlerkorrektur

4.2 Linear Codes

- Codewords
- Generator Matrix
- Parity Check Matrix

4.3 Goppa Codes

- Grundidee
- Eigenschaften
- Fehlerkorrekturfähigkeit

4.4 Structure of the McEliece Cryptosystem

- Private Key
- Public Key
- Message
- Error Vector

4.5 Key Generation

- Generator Matrix
- Scrambling Matrix
- Permutation Matrix
- Public Key Construction

4.6 Encryption

- Encoding
- Error Addition

4.7 Decryption

- Decoding
- Error Correction

4.8 Security Assumption

- General Decoding Problem
- Schwierigkeit zufälliger linearer Codes

4.9 Educational Abstraction

5 CrypTool Online Architecture

Vorgezogen von ehemals Kapitel 6 (Rückmeldung des Betreuers), damit alle Grundlagenkapitel (2–6) hintereinander stehen.

5.1 Introduction to CrypTool

- CrypTool Projekt
- CrypTool Online

5.2 Architecture of CrypTool Online

- Workflow-Konzept
- Plugins
- Datenflüsse

5.3 Existing Educational Components

- Analyse bestehender CTO-Plugins

6 Educational and Didactic Concept

Ehemals Kapitel 5, jetzt nach CrypTool Online Architecture (Rückmeldung des Betreuers).

6.1 Learning Objectives

- PQC verstehen
- McEliece einordnen können
- Schlüsselabläufe nachvollziehen können

6.2 Target Audience Analysis

- Bachelor-Studierende
- Grundkenntnisse Kryptographie

6.3 Educational Challenges

- Abstrakte Mathematik
- Hohe Komplexität

6.4 Visualization Principles

- Cognitive Load Theory
- Progressive Disclosure
- Step-by-Step Visualization

6.5 Concept of the Learning Tool

- Lernszenarien
- Benutzerfluss
- Interaktionen

7 Requirements

Neues Kapitel (Rückmeldung des Betreuers). Nimmt Problem Statement, Objectives und Scope aus der (jetzt kurzen) Einleitung auf und arbeitet sie aus; ergänzt um die technischen Anforderungen, die vorher unter "Design" bzw. "CrypTool Online Architecture" standen (eigener Vorschlag, siehe Anmerkungen am Ende des Dokuments).

7.1 Problem Statement

- McEliece ist mathematisch anspruchsvoll
- Vorhandene Literatur richtet sich häufig an Experten
- Fehlende interaktive Lernwerkzeuge

7.2 Objectives

- Entwicklung eines CTO-Plugins
- Visualisierung zentraler Abläufe
- Unterstützung des Lernprozesses

7.3 Scope

Abgrenzung der Arbeit

7.4 Functional Requirements

7.5 Non-Functional Requirements

7.6 Requirements for the McEliece Plugin

- Fachliche Anforderungen
- Didaktische Anforderungen
- Technische Anforderungen

8 Design of the McEliece Learning Plugin

8.1 System Design

- Architekturdiagramm

8.2 User Interface Design

- Layout
- Navigation
- Interaktion

8.3 Visualization Design

- Prozessdiagramme
- Matrixdarstellung
- Animationen

8.4 Data Flow Design

- Eingaben
- Ausgaben
- Zwischenzustände

9 Implementation

9.1 Development Environment

- CTO Framework
- Programmiersprache
- Tools

9.2 Implementation of Key Generation

- Technische Umsetzung

9.3 Implementation of Encryption

- Technische Umsetzung

9.4 Implementation of Decryption

- Technische Umsetzung

9.5 Visualization Components

- Animationen
- Grafiken
- Interaktive Elemente

9.6 Challenges and Solutions

- Technische Probleme
- Didaktische Probleme

10 Evaluation

11 Conclusion and Future Work

12 Sources

- Felix Peter Paul: *Codebasierte Post-Quanten-Kryptografie: Goppa Codes und das McEliece Kryptosystem*. Springer Vieweg, BestMasters, 2025. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-46743-2>
(liegt als PDF im Ordner `Quellen/`)
- Seng W. Loke: *From Distributed Quantum Computing to Quantum Internet Computing: An Introduction*. Wiley-IEEE Press, 2024.
(liegt als PDF im Ordner `Quellen/`)
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Quantentechnologien und Post-Quanten-Kryptografie
https://www.bsi.bund.de/EN/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Quantentechnologien-und-Post-Quanten-Kryptografie/quantentechnologien-und-post-quanten-kryptografie_node.html

- Classic McEliece (Web-Archiv-Version vom 25.12.2025)
<https://web.archive.org/web/20251225181518/https://classic.mceliece.org/index.html>
- BSI: Kryptografie quantensicher gestalten
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Kryptografie-quantensicher-gestalten.pdf?__blob=publicationFile&v=6
- R. McEliece. *A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory*. The Deep Space Network Progress Report, DSN PR 42–44, 1978.
- *Neu vorgeschlagen (siehe Anmerkungen unten)*: Bernstein, Buchmann, Dahmen (Hrsg.), *Post-Quantum Cryptography*, Springer, 2009; Shor (1994); Grover (1996); NIST PQC Project.

Alle Einträge sind bereits als Vorlage in `literature.bib` angelegt und können per `\cite{...}` referenziert werden.

Eigene Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge

Die folgenden Punkte sind **keine** Vorgaben des Professors, sondern eigene Vorschläge, die zur Diskussion stehen.

Vorschläge

1. **Requirements für das Plugin (6.4 alt) in Kapitel 7 verschoben.** Damit stehen alle Anforderungen (Problem Statement, Objectives, Scope, Functional/Non-Functional Requirements, Requirements for the Plugin) gebündelt an einer Stelle statt über zwei Kapitel verteilt.
2. **Kapitel 10 (Evaluation) ausformulieren.** Aktuell hat dieses Kapitel keine Unterkapitel. Vorschlag für eine Struktur:
 - 10.1 Evaluation Method (z. B. Experten-Review, kleine Nutzerstudie mit Kommilitonen, Vergleich mit Lernzielen aus 6.1)
 - 10.2 Study Design / Participants
 - 10.3 Results
 - 10.4 Discussion of Results
 - 10.5 Limitations of the Evaluation
3. **Kapitel 11 (Conclusion and Future Work) ebenfalls untergliedern:**
 - 11.1 Summary of Contributions
 - 11.2 Answering the Research Question
 - 11.3 Limitations
 - 11.4 Future Work
4. **Related Work ergänzen.** In Kapitel 1 oder 5.3 fehlt noch ein expliziter Vergleich mit bereits existierenden Lehrmitteln zu code-basierter/Post-Quanten-Kryptographie (z. B. andere CrypTool-Plugins, interaktive Tools anderer Universitäten). Das stärkt die Argumentation, warum ein neues Plugin nötig ist.
5. **Abgrenzung von "Implementation" und "Visualisierung" schärfen.** Der Titel nennt beides gleichwertig; in der Gliederung dominiert aktuell die Implementierung (Kapitel 4, 8, 9). Es könnte helfen, in 7.3 (Scope) explizit festzulegen, welche McEliece-Parametergrößen real unterstützt werden (Lehr-/Demo-Parameter vs. reale/klassische Sicherheitsparameter), da vollständige Classic-McEliece-Parameter für eine Visualisierung im Browser vermutlich zu groß sind.
6. **Zusätzliche Quellenvorschläge** (noch nicht offiziell Teil der Quellenliste, aber etablierte Standardreferenzen):
 - D. J. Bernstein, J. Buchmann, E. Dahmen (Hrsg.), *Post-Quantum Cryptography*, Springer, 2009 – gutes Überblickswerk für Kapitel 3.
 - P. W. Shor, *Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring*, FOCS 1994 – Primärquelle für 3.1.
 - L. K. Grover, *A fast quantum mechanical algorithm for database search*, STOC 1996 – Primärquelle für 3.1.
 - NIST Post-Quantum Cryptography Project (<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>) – für 3.4 (NIST-Prozess, Classic McEliece Status).

Bitte gegenprüfen/ergänzen – ich habe diese nicht aus Ihrem Quellen-Ordner, sondern aus meinem Wissen vorgeschlagen.

7. **Für Kapitel 5/9 (CrypTool Online):** Sobald es inhaltlich sinnvoll ist, brauche ich von dir Informationen/Screenshots/Links zur CrypTool-Online-Webseite bzw. zum CTO-Plugin-Framework (z. B. Architektur-Dokumentation, bestehende Plugin-Beispiele) – bitte dann Bescheid geben.